2025 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

---

1. 化簡 $\dfrac{(u^{3}v^{-4})^{4}}{u^{2}v^{3}}$，並以正指數表示答案。其中 $u \neq 0$ 及 $v \neq 0$。

（3 分）

2. 化簡 $\dfrac{4}{8v-13}-\dfrac{7}{14v+9}$，其中分母均不為零。

（3 分）

3. 設 h 及 j 為兩數，$3h$ 與 $2j$ 之和為 713，而 h 與 j 之比為 $7:5$。求 j。

（3 分）

4. 點 P 的坐標為 (5,−10)。P 繞原點 O 逆時針旋轉 90° 至 Q。

(a) 寫出 Q 的坐標。

(b) 把 Q 向下平移 h 單位至 R。若 P、O 及 R 共線，求 h。

（3 分）

5. 因式分解：

(a) $27ab-15cb$；

(b) $81a^2-25c^2$；

(c) $81a^2-25c^2-27ab+15cb$。

（4 分）

6. 考慮複合不等式 $\frac{7-5r}{3}>2r+14$ 或 $4r\leq -28$。

(a) 解上述複合不等式。

(b) 寫出滿足上述複合不等式的最大整數。

（4 分）

7. 模型店清售一套組裝模型，售價為 $693，這是其標價的七折。其標價比成本高 32%。

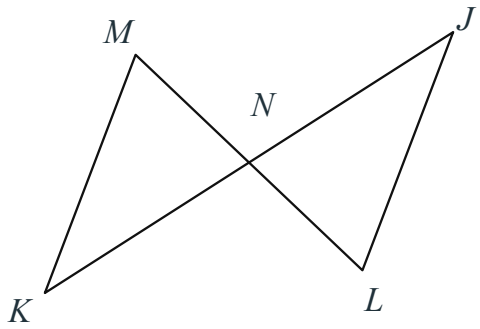
(a) 求標價。

(b) 求成本。

(c) 判斷出售該套模型後是獲利還是虧蝕，並解釋。

（5 分）

8. 圖中 JK 與 LM 相交於 N，$JL \parallel MK$，且 N 為 JK 的中點。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JLN \cong \triangle KMN$。

(b) 設 P 為 KN 上的一點，使 $\triangle JLN \sim \triangle MPN$。若 $JL = 40$ cm、$JN = 48$ cm 及 $NP = 3$ cm，求 $\triangle KMP$ 的周界。

（5 分）

9. 下表顯示一批程式測試日各自完成的測試數目。已知f為非負整數，分布的中位數為 6。

完成測試數目	2	4	6	9	13
日數	9	7	2	f	8

(a) 求f的最小可能值。

(b) 寫出f的最大可能值。

(c) 求該分布的最大可能標準差，答案準確至三位有效數字。

（5 分）

甲部（2）（35 分）

10. 設 $F(t)=3t^3+ut^2+vt+32$，其中 u 及 v 為常數。$F(t)$ 除以 $t+1$ 的餘數為 35，且 $F(t)$ 可被 $3t-4$ 整除。

(a) 求 u 及 v。

（3 分）

(b) 有人聲稱方程 $F(t)=0$ 的所有根均為有理數。你是否同意？解釋你的答案。

（3 分）

（6 分）

11. $H(t)$ 的一部分隨 t 正變，另一部分隨 t^2 正變。已知 $H(6)=36$ 及 $H(8)=144$。

(a) 求 $H(t)$。

（3 分）

(b) 設 b 為實常數，求使方程 $H(t)=b$ 有兩個相異實根的 b 值範圍。

（3 分）

（6 分）

12. 下列幹葉圖顯示一套文件處理系統更新前，完成 16 項工作各自所需的時間（分鐘）。葉按由小至大排列，q 為整數。分布域與四分位數間距之差為 26 分鐘。

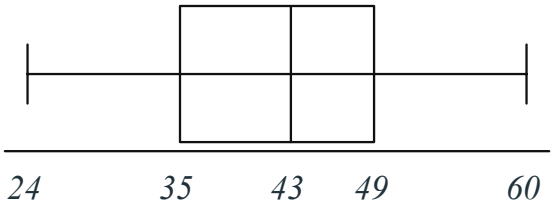
幹 （十位）	葉 （個位）
2	1 6 8
3	q q 6 9
4	2 4 7 8
5	2 2 6 9
6	5

(a) 寫出分布域，並求 q。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) 下方框線圖顯示更新後，完成另外 16 項同類工作各自所需的時間（分鐘）。



圖（不按比例）

(i) 求更新前後上四分位數的變化。

(ii) 更新後的處理時間分布是否比更新前的離差小？解釋。

（4 分）

（7 分）

13. 直線 K 分別與正 x 軸及正 y 軸相交於 A 及 B。動點 V 滿足 $AV=BV$，其軌跡 J 的方程為 $5x-2y-105=0$。

(a) 描述 J 與 AB 的幾何關係。

（1 分）

(b) 求 K 的方程。

（3 分）

(c) J 分別與 K 及 x 軸相交於 D 及 E。求四邊形 $OBDE$ 的面積，其中 O 為原點。

（3 分）

（7 分）

14. 工藝師製作一支實心直立圓錐形蠟燭，高及底半徑分別為 48 cm 及 20 cm。沿平行於底面的平面切去頂部小圓錐，餘下平截頭體 W 的高為 36 cm。

(a) 以 π 表示 W 的體積。

（3 分）

(b) 以 π 表示 W 的總表面面積。

（3 分）

(c) 把 W 的蠟熔化並倒入正方體模具，不計耗損。所得實心正方體的總表面面積是否超過 W 的總表面面積？解釋。

（3 分）

（9 分）

乙部（35 分）

15. 遊戲袋內有 9 個藍球、6 個黃球及 2 個綠球。隨機同時抽出 3 個球，求：

(a) 三個球的顏色相同的概率；

（2 分）

(b) 三個球的顏色全不相同的概率。

（2 分）

（4 分）

16. 已知 $\log_5 r+\log_5 s=12$ 及 $\log_r 625-\log_s 125=1$，其中 $0<r<s$，且 $r\neq 1$、$s\neq 1$。

(a) 設 $t=\log_5 s$，證明 $t^2-5t-36=0$。

（2 分）

(b) 求 r。

（2 分）

（4 分）

17. 設 $A(j)$ 為一等差數列的第 j 項，其中 $A(1)\neq A(2)$ 及 $A(23)=216$。已知 $A(5)$、$A(23)$、$A(77)$ 依次組成等比數列。

(a) 求 $A(1)$。

（3 分）

(b) 求使該等差數列首 j 項之和大於 400000 的 j 的最小值。

（3 分）

（6 分）

18. 設 $f(x)=2x^2-24tx+32x+72t^2-192t+114$，其中 t 為正常數。$y=f(x)$ 的圖像的頂點為 A。

(a) 利用配方法，以 t 表示 A 的坐標。

（2 分）

(b) 把 $y=f(x)$ 的圖像向右平移 12 單位，再向上平移 20 單位，所得圖像的頂點為 B。設 C 為一點，使 $\triangle ABC$ 的垂心為原點。

(i) 以 t 表示 C 的坐標。

(ii) 已知 $D(-10,-10)$。E 為直線 AB 上的一點，且 $CE \perp AB$。若 B、C、D 及 E 共圓，求 t。

（7 分）

（9 分）

19. 直線 J 的方程為 $3x-4y+101=0$。圓 K 的方程為 $x^2+y^2+ux-10y+v=0$，其中 u 及 v 均為正數。K 通過 $(-12,14)$，且 J 為 K 的切線。

(a) 證明方程 $25x^2+(16u+486)x+192u+2961=0$ 有等根，並求 u 及 v。

（4 分）

(b) 已知 $A(-27,5)$。B 為 J 下方的一點，使 AB 與 K 相切，且 $AB=33$。F 為 K 的圓心。

(i) 求 $\cos\angle FAB$。

(ii) 求 FB，答案以根式表示。

(iii) D 為 J 上的一點，使 K 為 $\triangle ABD$ 的內切圓。設 $\triangle ABD$ 的外接圓半徑為 s。判斷 $s>AB$ 是否成立，並解釋。

（8 分）

（12 分）